

4 | Der Wahrscheinlichkeitsbegriff – Vom Experiment zum Axiom

„Die Wahrscheinlichkeitstheorie als mathematische Disziplin soll und kann genau in demselben Sinne axiomatisiert werden wie die Geometrie oder die Algebra.“

– Andrei N. Kolmogorow, *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung* (1933)

Worauf es in diesem Kapitel ankommt

Mit diesem Kapitel ist die Frage „Was ist Wahrscheinlichkeit?“ vollständig beantwortet – es ist das konzeptionellste Kapitel des Skripts: Verstehen steht vor Rechnen. Sicher beherrschen sollten Sie das Rechnen mit relativen Häufigkeiten, die Additionsregel und einfache Axiom-Nachweise. Vor allem aber sollten Sie das Zusammenspiel der drei Wahrscheinlichkeitsbegriffe erklären können. Die Folgerungen aus den Axiomen und die beiden Gesetze der grossen Zahlen genügt es nachzuvollziehen.

Die Lernziele des Kapitels im Überblick:



Bisher haben wir Wahrscheinlichkeiten zugeteilt, ohne zu fragen, was eine Wahrscheinlichkeit eigentlich *ist*. Im Laplace-Modell war die Antwort einfach: Wo kein Ergebnis vor einem anderen ausgezeichnet ist, verteilt sich die Sicherheit gleichmässig auf alle. Doch das Modell greift nur, wo diese Symmetrie tatsächlich besteht – bei einer verbeulten Münze, einer geworfenen Reisszwecke oder der Wirksamkeit eines Medikaments hilft es nicht weiter.

Auf die offene Frage gibt es zwei Antworten, und sie kommen aus entgegengesetzten Richtungen. Die eine stammt aus dem Versuch: Man wiederholt ihn oft und beobachtet, dass sich die relativen Häufigkeiten einpendeln. Die andere fragt gar nicht danach, woher die Zahlen kommen, sondern legt in wenigen Axiomen fest, welche Eigenschaften ein Wahrscheinlichkeitsmass überhaupt haben muss – so wie die Geometrie ihre Grundsätze an den Anfang stellt.

Zunächst sind das zwei getrennte Wege. Am Ende des Kapitels wird sich zeigen, dass sie zusammenfinden: Das Bernoullische Gesetz der grossen Zahlen leitet aus den Axiomen genau das her, was das Experiment nahelegt.

4.1 Der statistische Wahrscheinlichkeitsbegriff

Erinnern wir uns an das zu Beginn des 3. Kapitels Gesagte:

1. Wahrscheinlichkeiten messen den Grad an Sicherheit, mit dem ein zufallsbehaftetes Ereignis eintritt;
2. in der mathematischen Modellierung wird diese Sicherheit durch Zahlen aus dem Einheitsintervall $[0, 1]$ (oft in Prozenten) ausgedrückt.

Einem Ereignis, das gar nicht eintreten kann („unmögliches Ereignis“), werden wir dementsprechend die Wahrscheinlichkeit 0 zuordnen; einem Ereignis, das bei jedem Versuch sicher eintreten wird („sicheres Ereignis“), die Wahrscheinlichkeit 1.



Teil 1



Zum Nachdenken

Was soll aber damit ausgedrückt werden, wenn wir sagen, das Ereignis X habe eine Wahrscheinlichkeit von 0.82?

Dahinter steckt eine Häufigkeitsaussage: Wenn wir das Zufallsexperiment 100-mal durchführen, dann wird ein unmögliches Ereignis 0-mal auftreten, ein sicheres Ereignis 100-mal und ein Ereignis mit $p = 0.82$ ca. 82-mal (oder: in ca. 82 % der Versuche). Das ist die sogenannte Häufigkeitsinterpretation von Wahrscheinlichkeiten.

Hat ein Ereignis E die Wahrscheinlichkeit p , dann drücken wir damit aus, dass in einer grossen Zahl n von Versuchen E ungefähr $n \cdot p$ -mal auftritt.

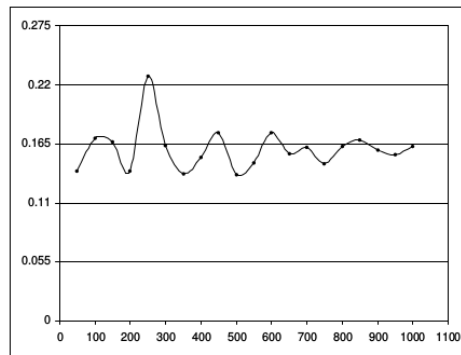
Beispiel 4.1.1

Bei unserem Laplace-Würfel haben wir jeder Augenzahl die Wahrscheinlichkeit $p = \frac{1}{6}$ zugeordnet. Damit soll ausgedrückt werden, dass beispielsweise

in $n = 500$ Versuchen jede Augenzahl ca. $500 \cdot \frac{1}{6} \approx 83$ -mal vorkommt.

Ob diese Prognose vernünftig ist (d. h. ob die Wahl $p = \frac{1}{6}$ der Situation entspricht), können wir nur *empirisch nachprüfen*, nicht aber *mathematisch beweisen* – wir müssen uns also einen möglichst idealen Würfel besorgen und lange Versuchsreihen aufstellen.

Hier ein Ergebnis von (Excel-generierten) Würfelreihen mit $n = 50$ bis $n = 1000$:



Man erkennt, dass mit wachsendem n die jeweiligen Anteile gewürfelter Sechsen sich bei etwa 16.5 % stabilisieren, unsere Modellannahme $p = \frac{1}{6} \approx 0.167$ erscheint nach diesen Versuchsdurchläufen gerechtfertigt.



Definition 4.1.2 Relative Häufigkeit

Das Verhältnis

„(absolute) Häufigkeit, mit der das Ereignis E auftritt, zur Anzahl n der Versuche“ heisst *relative Häufigkeit* von E und wird mit $h_n(E)$ bezeichnet.

In den obigen Versuchsreihen war z. B. $h_{250}(6) = 0.228$ und $h_{1000}(6) = 0.163$.

4.1.1 Das empirische Gesetz der grossen Zahlen

Die Stabilisierungstendenz der relativen Häufigkeit ist eine reine Erfahrungstatsache und wird bezeichnet als *empirisches Gesetz der grossen Zahlen*.



Satz 4.1.3 Das empirische Gesetz der grossen Zahlen

In langen Versuchsreihen stabilisieren sich die relativen Häufigkeiten eines Ereignisses E in der Nähe eines Wertes p .

$$h_n(E) \approx p \text{ für grosses } n.$$

In der Wahrscheinlichkeitstheorie gibt es eine ganze Reihe an *Gesetzen der grossen Zahlen*, die besonders in den Naturwissenschaften, der Medizin oder im Versicherungswesen eine Bedeutung mit Blick auf Vorhersagen haben. 1689 wurde erstmals ein solches Gesetz von **Jakob Bernoulli** (* 1655 in Basel; † 1705 ebenda) formuliert – Bernoulli bezeichnete seine Version des empirischen Gesetzes der grossen Zahlen als *Goldenes Theorem*.



Wir haben damit zwei grundsätzliche Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten für Ereignisse aufzustellen:

- **Mathematische Überlegungen** zum gegebenen Zufallsexperiment führen uns zur Wahrscheinlichkeit $P(E)$.

Beispiel 4.1.4 ► Würfeln

Hier bietet sich die Laplace-Annahme an, sofern wir von einem fairen Würfel ausgehen.

- Wenn uns dieser Weg versperrt ist, ermitteln wir einen **Schätzwert** für $P(E)$ im Vertrauen auf den Stabilisierungseffekt der $h_n(E)$ in langen Versuchsreihen.

Beispiel 4.1.5 ► Schweinchen-Spiel

Hier ist es schwieriger, eine mathematische Annahme für die möglichen Ausgänge des Würfeln mathematisch zu bestimmen.



Definition 4.1.6 Statistische Wahrscheinlichkeit

Der Schätzwert heisst **statistische Wahrscheinlichkeit** des Ereignisses E .

Wie erfolgreich jeder dieser Wege ist, kann sich nur in der praktischen Bewährung zeigen.

Beispiel 4.1.7 ► Reissnagelwurf

Wirft man einen Reissnagel, so kann er in jede der beiden Lagen

$\perp$ $\lt$

fallen. In der Tabelle sind die Ergebnisse für 50 Würfe mit je 25 gleichartigen Reissnägeln protokolliert. Das entspricht einer Serie von 1250 Würfeln eines einzelnen Reissnagels.

Anzahl Würfe (je 25 Nägel)	$\perp$	$\lt$
5	61	64
10	122	128
15	182	193
20	245	255
25	303	322
30	361	389
35	416	459
40	475	525
45	536	589
50	604	646



Teil 2



Aufgabe 4.1

Man verwende Excel, um die Entwicklung der relativen Häufigkeiten darzustellen und gebe einen Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit der beiden Ergebnisse an.



Beispiel 4.1.8 ► Bestimmung von π

Das Buffonsche Nadelproblem (3.3) wurde von fleissigen Experimentatoren tatsächlich durchgeführt, um eine zufallsgesteuerte Näherung für π zu bekommen. Für das Ereignis E : „Nadel trifft eine Parallele“ hatten wir

Experimentator	Jahr	Anzahl Nadelwürfe	Näherung π
Wolf	1850	5000	3.1596
Smith	1855	3204	3.1553
Fox	1894	1120	3.1419
Lazzarini	1901	3408	3.1415929

$$P(E) = \frac{2}{\pi}$$

herausgefunden. Nach dem empirischen Gesetz der grossen Zahlen sollten sich die relativen Häufigkeiten unterschiedlicher Wurfserien in der Nähe dieses Wertes stabilisieren:

$$h_n(E) \approx \frac{2}{\pi} = \frac{2}{3.141592653 \dots}$$

**Aufgabe 4.2**

Das beste Resultat wurde von Lazzarini erzielt. Es sollte uns skeptisch stimmen. Warum?

**Beispiel 4.1.9 ► Sterbetafeln**

Sterbetafel 1988/1993 (Berechnungsbasis: ständige CH-Wohnbevölkerung)

Alter	Männer	Frauen
0	100 000	100 000
1	99 246	99 415
5	99 090	99 287
10	98 981	99 217
15	98 860	99 140
20	98 439	98 975
25	97 653	98 727
30	96 850	98 461
35	96 082	98 154
40	95 257	97 755
45	94 201	97 181

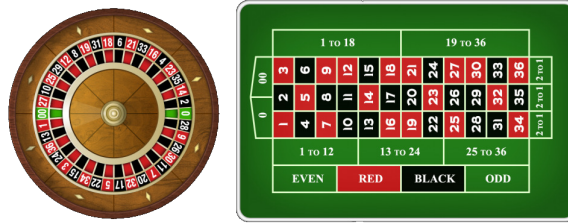
Alter	Männer	Frauen
50	92 659	96 301
55	90 224	94 945
60	86 312	92 939
65	80 174	89 986
70	71 040	85 389
75	58 362	77 864
80	41 309	65 552
85	24 785	47 122
90	10 091	25 125
95	2 414	7 967
100	279	1 132

**Aufgabe 4.3**

Wie gross ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass eine 30-jährige das (derzeitige) Pensionsalter erreicht? (= Ereignis P)



4.1.2 Rechnen mit relativen Häufigkeiten



Teil 3

Beim Roulette kann auf verschiedene Ereignisse gespielt werden, z. B.

D: „Kugel fällt ins 1. Dutzend“

U: „Kugel fällt auf ungerade Zahl“

In den sogenannten **Roulette-Permanenzen** veröffentlichen Spielcasinos die Statistik der einzelnen Tische, beispielsweise, dass am Tisch Nr. 1 bei $n = 371$ Kugeln (= Anzahl Spiele) die Ereignisse **D** und **U** 127-mal bzw. 186-mal eintraten.

Die relativen Häufigkeiten von **D** und **U** ergeben einen ersten Hinweis, ob am Tisch Fair Play stattfindet:

$$h_{371}(D) = \frac{127}{371} \approx 34.2\% \text{ und } h_{371}(U) = \frac{186}{371} \approx 50.1\%$$

Die theoretischen Vergleichswerte sind $P(D) = \frac{12}{37} \approx 32.4\%$ und $P(U) = \frac{18}{37} \approx 48.6\%$ (die Null zählt bei keiner dieser Wetten mit). Beide Ergebnisse liegen nahe an den theoretisch zu erwartenden Werten. (Wann wir Bauchgrummeln bekommen sollen, sagt uns die Teststatistik.)



Zum Nachdenken

Wie gross ist die relative Häufigkeit für das zusammengesetzte Ereignis **D** **u** **U**?



Satz 4.1.10 Additionsregel für relative Häufigkeiten

Für zwei Ereignisse **A** und **B** gilt: Sind **A** und **B** **disjunkt**, d. h. $A \cap B = \emptyset$, so gilt

$$h_n(A \cup B) = h_n(A) + h_n(B).$$

Im allgemeinen Fall ist

$$h_n(A \cup B) = h_n(A) + h_n(B) - h_n(A \cap B).$$



Teil 4

Beweis

$A \cup B$ lässt sich aus folgenden disjunkten Ereignissen zusammensetzen:

$$\begin{aligned} A \cup B &= (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \\ &= (A \cap B) \cup (B \setminus A) \cup (A \setminus B) \end{aligned}$$

	A	$\bar{A}$
B	$A \cap B$	$\bar{A} \cap B$
$\bar{B}$	$A \cap \bar{B}$	$\bar{A} \cap \bar{B}$

Folglich gilt für die relativen Häufigkeiten:

$$\begin{aligned} h_n(A \cup B) &= h_n(A \cap B) + h_n(B \setminus A) + h_n(A \setminus B) \\ &= h_n(A \cap B) + [h_n(B) - h_n(A \cap B)] + [h_n(A) - h_n(A \cap B)] \\ &= h_n(A) + h_n(B) - h_n(A \cap B) \end{aligned}$$

Auf der Hand liegt ferner die Regel:

**Folgerung 4.1.11**

$$h_n(\bar{E}) = 1 - h_n(E).$$

Beweis

Dies, weil $1 = h_n(\Omega) = h_n(E \cup \bar{E}) = h_n(E) + h_n(\bar{E})$, da E und $\bar{E}$ disjunkt sind.

4.2 Der mathematische Wahrscheinlichkeitsbegriff

Bislang sind wir einer logisch sauberen Fundierung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs aus dem Weg gegangen. Wo möglich, haben wir uns mit einem Laplace-Modell geholfen (Gleichwahrscheinlichkeit der einzelnen Ergebnisse, Anteilsregel für Ereignisse) oder haben auf das empirische Gesetz der grossen Zahlen vertraut, das uns mit einem Schätzwert für die unbekannte Wahrscheinlichkeit p aushalf.



Teil 5

$$h_n(E) \approx p \quad \text{für grosses } n.$$

Aus mathematischer Sicht ist es verlockend, das Ungefähre „ $\approx$ “ durch folgenden Ansatz zu „exaktifizieren“:

$$p := \lim_{n \rightarrow \infty} h_n(E)$$

Nur lässt sich die *Existenz* eines Grenzwerts anders als an zahlreichen Stellen in der Analysis nicht beweisen, und der Versuch, einen solchen Grenzwert zu postulieren, stellt auf Dauer unüberwindliche logische Hürden in den Weg.

Die Lösung für das *Problem der logischen Fundierung* der Wahrscheinlichkeitsrechnung lautet „Axiomatisierung“.



Erinnern wir uns: Während Euklid in den Grundlagen der Geometrie noch von Fragen umgetrieben wird, was denn die Natur eines Punktes sei, wie eine Gerade zu beschreiben wäre, geht 2200 Jahre später Hilbert einen radikal anderen Weg: Entscheidend sollte nicht mehr sein, was Punkte, Gerade, Ebenen usw. sind, sondern welche Beziehungen zwischen ihnen gelten.

► MA01.03

4.2.1 Axiomatische Grundlagen

Solche Beziehungen zwischen Grundbegriffen, die das Fundament einer mathematischen Theorie bilden, heissen Axiome („Forderung“, „für recht halten“).

Das Axiomensystem der euklidischen Geometrie ist relativ kompliziert, etwas komfortabler ist das der Arithmetik (dessen Peano-Axiome uns aus dem Skript *Arithmetik* noch vertraut klingen), aber richtig schön übersichtlich wird es erst in der Wahrscheinlichkeitstheorie.



Definition 4.2.1 Kolmogorow-Axiome

Gegeben ist eine endliche Menge Ω und eine Funktion P , die jeder Teilmenge E von Ω eine reelle Zahl $P(E)$ zuordnet. Erfüllt die Funktion P für beliebige $E, E_1, E_2 \subset \Omega$ folgende drei Eigenschaften:

K1 $P(E) \geq 0$

K2 $P(\Omega) = 1$

K3 Wenn $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, dann $P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$

dann heisst P **Wahrscheinlichkeitsmass**, das Paar $(\Omega|P)$ **Wahrscheinlichkeitsraum**.

Die Elemente $\omega \in \Omega$ werden „Ergebnisse“ genannt, die Teilmengen $E \subset \Omega$ „Ereignisse“. $P(E)$ ist die „Wahrscheinlichkeit“ des Ereignisses E .

Offenbar formulieren die Kolmogorow-Axiome genau das, was uns aus der praktischen Arbeit mit relativen Häufigkeiten schon vertraut ist. *Es ist die grossartige Leistung dieses Axiomensystems, dass es nicht mehr Grundannahmen braucht, um die Theorie der Wahrscheinlichkeitsrechnung daraus zu entwickeln.* Insbesondere lässt sich daraus auch ein Gegenstück zum empirischen Gesetz der grossen Zahlen deduzieren!

Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow (* 1903 in Tambow; † 1987 in Moskau) zählt zu den bedeutendsten Mathematikern des 20. Jahrhunderts. Er leistete wesentliche Beiträge auf den Gebieten der *Wahrscheinlichkeitstheorie* und der *Topologie* und gilt als Mitbegründer der algorithmischen Komplexitätstheorie. Aufsehen erregte Kolmogorow zudem, als er seinen ehemaligen Lehrer Lusin öffentlich ohrfeigte. Dieser lehnte die Aufnahme Pawel Alexandrows – des heimlichen Lebensgefährten Kolmogorows – in die Akademie der Wissenschaften ab.



Bevor wir aus **K1 – K3** ein paar kleine Folgerungen ziehen, klären wir, wie sich ein Laplace-Modell zu diesem Axiomensystem verhält.



Satz 4.2.2 Laplace-Modelle erfüllen die Kolmogorow-Axiome

Sei $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m\}$ eine beliebige endliche Menge.
Für jede Teilmenge $E \subseteq \Omega$ gelte die Anteilsregel

$$P(E) := \frac{|E|}{|\Omega|}.$$

Dann erfüllt das Paar $(\Omega|P)$ die Kolmogorow-Axiome.



Teil 6

Beweis

Es gilt:

K1 $P(E) \geq 0$, da $|E| \geq 0$ und $|\Omega| > 0$.

K2 $P(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1$.

K3 Wenn $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ (also disjunkt), dann $P(E_1 \cup E_2) = \frac{|E_1 \cup E_2|}{|\Omega|} = \frac{|E_1| + |E_2|}{|\Omega|} = \frac{|E_1|}{|\Omega|} + \frac{|E_2|}{|\Omega|} = P(E_1) + P(E_2)$.

Das Laplace-Mass P ist also kompatibel zu den Kolmogorow-Axiomen. Natürlich können die Axiome nicht entscheiden, ob es sinnvoll ist, für $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m\}$ mit P zu arbeiten, sie regeln nur, was ein *gültiges Wahrscheinlichkeitsmass* darstellt und was nicht.

4.2.2 Folgerungen aus den Axiomen

Aus den Kolmogorow-Axiomen lassen sich unmittelbare Folgerungen ziehen. Man beachte, dass dabei der Anspruch ist, sich nur auf die Axiome zu stützen und auf das, was aus den Axiomen bereits hergeleitet wurde. Argumente wie „das ist selbstverständlich“ gehören nicht zu den Spielregeln im Umgang mit Axiomen.



Teil 7

Nachfolgend bezeichnen A und B stets beliebige Ereignisse einer Ergebnismenge Ω .



Folgerung 4.2.3

Es gilt $P(A) + P(\bar{A}) = 1$.

Beweis

Da $A \cup \bar{A} = \Omega$ und $A \cap \bar{A} = \emptyset$, folgt aus K3 und K2: $P(A) + P(\bar{A}) = P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = 1$. ■



Folgerung 4.2.4

Es gilt $P(\emptyset) = 0$.

Beweis

Aus der vorigen Folgerung mit $A = \Omega$ folgt: $P(\Omega) + P(\bar{\Omega}) = 1$. Da $\bar{\Omega} = \emptyset$ und $P(\Omega) = 1$ (K2), gilt $1 + P(\emptyset) = 1$, also $P(\emptyset) = 0$. ■



Folgerung 4.2.5 Monotoniegesetz

Wenn $A \subseteq B$, dann $P(A) \leq P(B)$.

Beweis

Sei $A \subseteq B$. Dann ist $B = A \cup (B \setminus A)$ mit $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. Aus K3 folgt: $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$. Da $P(B \setminus A) \geq 0$ (K1), gilt $P(B) \geq P(A)$. ■



Folgerung 4.2.6 Additionsregel

Es gilt $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Beweis

Der Beweis kann analog zum Beweis bei den relativen Häufigkeiten geführt werden. ■

4.3 Das Bernoullische Gesetz der grossen Zahlen

In diesem Grundstadium des Schlussfolgerns lassen sich zwar wichtige, aber noch nicht wirklich interessante Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsmassen gewinnen. „Interessant“ wird es dort, wo uns der Brückenschlag vom mathematischen Wahrscheinlichkeitsbegriff zum statistisch-empirischen gelingt (relative Häufigkeit). Können wir beispielsweise etwas *dem empirischen Gesetz der grossen Zahlen Vergleichbares* nur aus den Kolmogorow-Axiomen und ihren Folgerungen herleiten?



Teil 8

Die Antwort ist: Ja! Sie ist bekannt unter dem Stichwort **Schwaches Gesetz der grossen Zahlen** oder **Bernoullisches Gesetz der grossen Zahlen**. Da uns zu diesem Zeitpunkt die Begrifflichkeit fehlt, um dieses Gesetz formulieren zu können, soll die Grundidee am Beispiel des Würfels kurz erläutert werden:



Satz 4.3.1 Bernoullisches Gesetz der grossen Zahlen

Sei p die theoretische Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses und h_n die empirisch gemessene relative Häufigkeit. Für $\varepsilon > 0$ gilt dann

$$P(|h_n - p| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{1}{4n\varepsilon^2}.$$

Interpretation der Ungleichung. Nehmen wir an, wir werfen einen Würfel n -mal und bestimmen die relative Häufigkeit h_n einer Sechs. Wenn wir beispielsweise $\varepsilon = 0.1$ und $n = 1000$ setzen, dann besagt die Ungleichung, dass

$$P\left(|h_n - \frac{1}{6}| < 0.1\right) \geq 1 - \frac{1}{4000 \cdot (0.1)^2} = 1 - \frac{1}{40} = 0.975.$$

D. h. die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich relative Häufigkeit und theoretische Wahrscheinlichkeit einer Sechs bei 1000 Würfeln um weniger als 0.1 unterscheiden, ist grösser oder gleich 97.5 %.



Zum Nachdenken

Was erhalten Sie, wenn Sie $\varepsilon = 0.01$ wählen und $n = 10\,000$ bzw. $n = 1000$?

Wir können festhalten: Wenn wir die Zahl n der Versuche nur tütig in die Höhe schrauben, konvergiert die Wahrscheinlichkeit, dass h_n und p sich um weniger als eine beliebig ausgewählte Zahl $\varepsilon > 0$ unterscheiden werden, gegen 1.

Übungen

Der Übungsblock ist bewusst klein – mehr Rechenroutine braucht dieses Kapitel nicht. Die ersten beiden Aufgaben arbeiten strukturell: die Additionsregel auf drei Ereignisse erweitern und einen Axiom-Nachweis selbst führen. Die letzte wendet die Additionsregel auf eine Anteilssituation an – und schlägt damit die Brücke zum nächsten Kapitel: Dort beginnt das eigentliche Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten, und die hier bereitgestellten Regeln kommen erst richtig zum Tragen. Das konzeptionelle Verständnis – die drei Wahrscheinlichkeitsbegriffe und ihr Zusammenspiel – festigen Sie anschliessend in der Strategiewerkstatt A, die dafür einen eigenen Kapitel-4-Teil enthält.



Aufgabe 4.4

Man entwickle eine Additionsformel für drei (nicht notwendig disjunkte) Ereignisse A , B und C (sogenannte „Formel von Sylvester“ für $n = 3$):

$$h_n(A \cup B \cup C) = ?$$



Aufgabe 4.5

Es seien P und Q zwei Wahrscheinlichkeitsmasse zur gleichen Ergebnismenge Ω . Man beweise, dass dann für zwei nicht-negative Zahlen a und b mit $a + b = 1$ auch $a \cdot P + b \cdot Q$ ein Wahrscheinlichkeitsmass im Sinne der Kolmogorow-Axiome ist.



Aufgabe 4.6

50 % einer Personengruppe rauchen Zigaretten, 35 % Pfeife und 30 % rauchen beides. Andere Rauchwaren sind nicht im Spiel.

- Wie gross ist der Anteil der Nichtraucher?
- Wie gross ist der Anteil derer, die entweder Zigaretten oder Pfeife rauchen?



Bezug zur Schulpraxis

Die relative Häufigkeit ist im Schulbuch ein Fachbegriff, und die Axiome sind dort vorhanden, ohne Definition zu sein. Welchen Schritt die Lehrperson selbst mitbringen muss, steht in der Schulpraxis-Seite.



Schul-
praxis